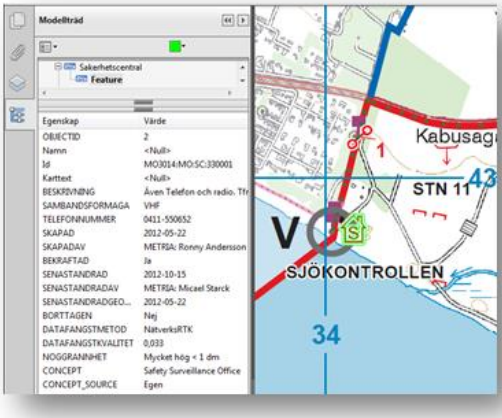
2017-10-26

## NMK Skjutfält

# Beskrivning MO-produkter

Tryck MO-karta

KartPDF




GeoPDF

Uttag geodatabas och mxd

Metria AB, Box 30016, 104 25 Stockholm
BESÖKSADRESS Warfvinges väg 35
TEL 010-121 80 00
WEBB www.metria.se

1 Bakgrund 3
2 Sammanfattning 3
3 Nyttjanderätt 4
4 MO-produkter 4
4.1 Tryckt MO-karta 4
4.2 KartPDF 4
4.3 GeoPDF 4
4.4 Databas-uttag 4
5 Innehåll i databasen FM Datalager MO 5
5.1 Begrepp och attribut 5
5.2 Identiteter 6
5.3 Kvalitet 6
5.3.1 Insamlingsmetod 6
5.3.2 Lägesnoggrannhet 6
5.3.3 Kartografisk undanhållning 6
5.5 Aktualitet -utgåva och uppdatering 7
6 Koordinatsystem, referenssystem och MGRS 7
6.1 Försvarsmakten riktlinjer för lägesangivning 7
6.2 MGRS och GeoRef 7
7 Uppdatering/Ajourhållning/Förvaltning 8
8 Kontakt/frågor 8

# 1 Bakgrund

NMK Skjutfält är ett gemensamt projekt mellan Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Metria. Metria leder projektarbetet som utvecklar och bygger upp en nationell databas för Försvarsmaktens militära övningsområden (MO).

Under år 2010-2011 utvecklades MO-produkterna. Under 2012-2013 togs MO-kartor fram i utgåva 1. Centralt systemsäkerhetsbeslut (FM2013-486:1) och beslut om användning (FM2013-486:2) är fattade 2013-12-03, baserat på processer och rutiner för att utveckla, underhålla och förvalta datamängd och kartprodukter. Godkännande av användning för respektive militärt övningsområde sker via så kallad överlåtelse till individ och utförs av HKV PRODINFRA. Hänvisning till respektive områdes beslut återfinns i databasen via attributen ”Beslutsdatum” och ”Beslutsdokument”. Till och med 2017 är planen att hantera alla ca 150 militära övningsområden. Vidareutveckling och förvaltning av produkterna sker inom fortsatt projektarbete.

IT-lösning har tagits fram för att hantera informationsflöde för insamling och uppdatering till olika uttag, främst för uttag till produktionslinje tryckt MO-karta. Informationen används såväl i kartor, kartverktyg och databaser internt i Försvarsmakten. För relevanta delar används informationen externt till exempel för avisering av uppdaterade gränser till Lantmäteriet och till fastighetsägaren FORTV.

# 2 Sammanfattning

Innehållet i produktbeskrivningen utgör resultat från utvecklingsprojektet NMK Skjutfält. Produktbeskrivningen beskriver Försvarsmaktens militära övningsområdeskarta ”MO-karta” och de nya produkter som finns tillgängliga för användning d.v.s:

- Tryckt MO-karta
- KartPDF för MO-karta
- GeoPDF för MO-karta
- Databas-uttag i form av en rikstäckande ESRI filgeodatabas för MO-karta

MO-produkterna innehåller verksamhetsdata för militära övningsområden (MO) d.v.s. för skjutfält, övningsfält och för marina skjutområden. Verksamhetsdata utgörs av gränser och objekt, till exempel skjutplatser, målvärn, vägbommar och områden med särskilda bestämmelser. De för närvarande 27 st. verksamhetsbegreppen och kartmallen kommer succesivt att utökas och förbättras. Teckenförklaringen återger de hittills definierade begreppen som har prioriterats att hanteras i det första skedet. Prioriteringen har utgått från:

1. Säkerhet för tredje man (primärt allmänheten)
2. Informationsflöde före teknik
3. Tryckt karta före Digital karta
4. Utvalda områden före alla 151 militära övningsområden (enligt FM VU2011).

MO-kartan är en planeringskarta. För övning används Nationell Militär Kartserie (NMK). Tillgång till produkten Tryckt MO-karta fås via beställning i PRIO där man anger Metria som leverantör. Tillgång till övriga produkter d.v.s KartPDF, GeoPDF och databas-uttag samt dokumentation fås via egen nedladdning från Försvarsmaktens intranät EMILIA och där via HKV PROD INFRA Skjutfältsportal START-JOBBSTÖD-SAMARBETSYTOR-FÖRSVARSMAKTENS ÖVNINGS-OCH SKJUTFÄLT SAMT SKJUTBANOR-NMK SKJUTFÄLTSKARTOR.
Informationsägare för Försvarsmaktens nya databas ”FM Datalager MO” är HKV PROD INFRA. Produktbeskrivningen kompletteras med bilagor där fördjupad information återfinns.

# 3 Nyttjanderätt

All användning av MO-produkterna skall ha försvarsmaktsanknytning. De levererade och/eller nedladdade produkterna är att betrakta som Försvarsmaktens egendom. Produkterna får endast användas, spridas eller kopieras för internt bruk. Med internt bruk menas även nyttjande av produkter för Försvarsmaktens uppdragstagare. Med uppdragstagare menas här organisationer som inte tillhör Försvarsmakten men som utför uppdrag åt Försvarsmakten.

# 4 MO-produkter

## 4.1 Tryckt MO-karta

Den tryckta MO-kartan är en planeringskarta i skala 1:10 000 eller 1:20 000, undantagsvis i skala 1:50 000. Den nya planeringskartan utgår från en kartmall med inslag från NMK. Kartmallen följer internationell militär standard. Kartan innehåller uppdaterade gränser och andra militära verksamhetsobjekt. Dessa är insamlade enligt metod baserad på FM krav på positionsnoggrannhet och utgående från fastställd insamlingsinstruktion. För att kartsymboler ska redovisas tydligt i de fasta skalorna har viss kartografisk undanhållning medgivits. Lantmäteriets fastighetskarta används normalt som bakgrundskarta. Tryckt MO-karta levereras i pappersformaten liggande A2, A1, A0 och stående A1 eller A0 samt i vissa fall anpassad till områdets form.

## 4.2 KartPDF

KartPDF utgör kartans tryckoriginal och är en digital kopia av den tryckta kartan. KartPDF används för att till exempel zooma i kartan och klippa ut ett område för att klistra in i Word, Power Point etc. Filen öppnas med Adobe Reader eller motsvarande program.

Filens namn är MOkarta_<områdessnamn>_<skala>_<pappersformat>.pdf, till exempel MOkarta_Ravlunda_20k_A2L.pdf.

## 4.3 GeoPDF

Via formatet GeoPDF kan man enkelt undersöka innehållet i en kartprodukt. GeoPDF kallas för ”Map for Non-Mappers” d.v.s. man behöver inte vara GIS-expert eller kunna programvaror i detalj för att ta del av databasens innehåll. GeoPDF är en exporterad variant av KartPDF. Det finns några skillnader mellan KartPDF och GeoPDF, de viktigaste är att lager, objekt och attribut kan redovisas och att det inte är någon kartografisk undanhållning gjord i GeoPDF. En annan skillnad är att GeoPDF innehåller möjlighet till åtkomst av information om skjutfältsgränsskyltar, som för skjutfält utgör uppdaterad yttre gräns. GeoPDF öppnas med Adobe Reader eller motsvarande program. GeoPDF kan även användas i mobilappen PDFMaps.

Filens namn är MOkarta_<områdessnamn>_<skala>_<pappersformat>_GeoPDF.pdf, till exempel MOkarta_Ravlunda_20k_A2L_geo.pdf

## 4.4 Databas-uttag

Ett rikstäckande digitalt uttag från Försvarsmaktens nationella databas över militära övningsområden ”FM Datalager MO”. Databasuttag MOkarta levereras som en ESRI filbaserad geodatabas och en lyr-fil. MOkarta.lyr är en ESRI layerfil med manér, lagerföljd och andra kart-definitioner för användning i GIS-verktyget ArcMap. Uttaget riktar sig till den mer avancerade användaren. Uttaget kräver GIS-kunskap för att kunna hanteras och ger ökade möjligheter till fler användningsområden. Databas-uttag är den enda produkt som levereras utan bakgrundskarta. För beställning av bakgrundskarta, till exempel ESRI Sverigepaket, hänvisas till Geo SE geo-se@lm.se. Det är FMV som förser FM med licenser för GIS-program.

Databas-uttagets namn är MOuttag.gdb och lyrfilen heter MOkarta.lyr.

# 5 Innehåll i databasen FM Datalager MO

## 5.1 Begrepp och attribut

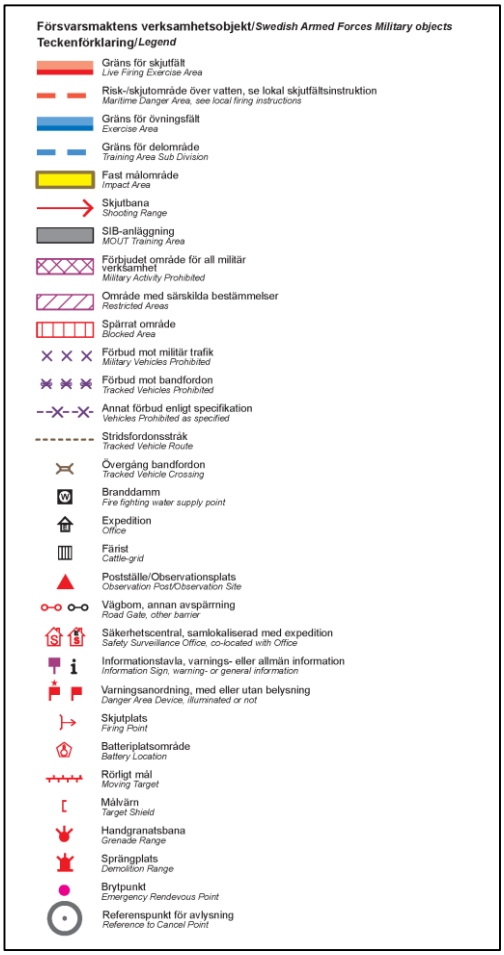
MO-produkterna innehåller definierade och beskrivna militära verksamhetsbegrepp. Begreppens symbolisering redovisas i kartans teckenförklaring, som är gemensam för alla militära övningsområden. Alla begrepp återfinns dock inte på alla områden.
MO-produkterna kan innehålla för närvarande följande hittills definierade begrepp:

**Centrala verksamhetsbegrepp:**

- **Skjutfält**
- **Risk-/skjutområde över vatten**
- **Övningsfält**
- **Marint skjutområde**

Verksamhetsbegrepp:

1. Batteriplatsområde
2. Branddamm
3. Brytpunkt
4. Delområde
5. Expedition
6. Fast målområde
7. Färist
8. Förbud mot fordonstrafik
9. Handgranatsbana
10. Informationstavla
11. Målvärn
12. Observationsplats
13. Område med särskilda bestämmelser
14. Postställe
15. Referenspunkt för avlysning
16. Rörligt mål
17. SIB-anläggning
18. Skjutbana
19. Skjutplats
20. Sprängplats
21. Spärrat område
22. Stridsfordons-stråk
23. Säkerhets-central
24. Varnings-anordning
25. Vedertaget namn
26. Vägbom
27. Övergång bandfordon
28. Kartpunkt
29. Kartlinje
30. Kartyta




*Figur 1. Teckenförklaring för MO-karta utgåva 4, 2017.*

Alla begrepp har en grundläggande uppsättning attribut som är generella, till exempel ID, datafångstmetod och uppdaterings-information. Alla objekt i produkten har attributet Bekräftat= Ja, d.v.s. skjutfältschef och Fortifikationsverket har godkänt datamängd och tryckt karta och HKV PROD INFRA har fattat individbeslut.

Centrala begrepp har dessutom en uppsättning centrala attribut, till exempel områdets CMA, luftrummets beteckning och områdets areal. Centrala objekt har även beslutsattribut som hänvisar till beslut om användning för respektive område.

Vissa verksamhetsbegrepp har dessutom en utökad attribut-uppsättning med verksamhetsinformation. Attributen beskriver egenskaper som endast återfinns hos ett begrepp. Till exempel har begreppet målvärn attributet Typ som kan ha värdena: Trä, Betong, Övrigt eller Okänt.

## 5.2 Identiteter

Alla objekt i databasen har en unik identitet. Det finns två principer för hur identiteter byggs upp, en för de centrala objekten för militära övningsområden och en för militära verksamhetsobjekt För militära övningsområden används MO ID, för verksamhetsobjekt används en sammansatt identitet bestående av MO ID, domän, objekttyp och löpnummer.

Identiteten för ett militärt övningsområde byggs upp av den inledande texten MO och fyra heltals-siffror, till exempel MO3012 (Ravlunda skjutfält). Nummerserien följer en ungefärlig geografisk indelning utifrån nuvarande länsindelning. Indelningen ger en antydan om var i landet som området ligger, låga nummer i södra Sverige och höga nummer i norra Sverige.

Alla verksamhetsobjekt får en identitet enligt ”MO ID:domän:objekttyp:löpnummer”, till exempel får en handgranatsbana på Tåme identiteten: MO8001:AN:HGR:190002.

## 5.3 Kvalitet

### 5.3.1 Insamlingsmetod

Insamlingsmetoden för de militära verksamhetsobjekten är olika beroende på FM krav på positionsnoggrannhet. Datainsamling görs antingen i fält med GPS-utrustning eller på kontor via digitalisering av underlag, främst kartor och flygbilder. De flesta objekt är fältinmätta, normalt med DGPS som ger en noggrannhet på under 1 meter.

| **Rekommenderad insamlingsmetod för verksamhetsobjekt** | | |
|---|---|---|
| **Insamlingsmetod (noggrannhetsklass)** | | |
| **DGPS** | **GPS** | **Digitalisering** |
| Hög dvs. under 1 meter | Medel dvs. under 10 meter | Låg dvs. under 50 meter till Mycket låg dvs. över 50 meter |
| Brytpunkt | Branddamm | Batteriplatsområde |
| Informationstavla | Färist | Delområde |
| Målvärn | Handgranatsbana | Expedition |
| Rörligt mål | Observationsplats | Fast målområde |
| Skjutbana | Postställe | Förbud mot fordonstrafik |
| Skjutfältsgränsskylt | Sprängplats | Område med särskilda bestämmelser |
| Skjutplats | Säkerhetscentral | SIB-anläggning |
| Spärrat område | Varningsanordning | Stridsfordonsstråk |
| Vägbom | Övergång bandfordon | Vedertaget namn |

*Figur 2. Rekommenderad insamlingsmetod.*

### 5.3.2 Lägesnoggrannhet

Alla objekt i databasuttaget har attributen: Datafångstmetod, Datafångstkvalitet och Noggrannhet som tillsammans beskriver lägesnoggrannheten.

### 5.3.3 Kartografisk undanhållning

I Tryckt karta och i KartPDF kan hänsyn ha tagits till att kartsymboler krockar på karta med fast skala, på grund av att de i verkligheten ligger så nära varandra, symbolerna är då något flyttade, detta benämns kartografisk undanhållning. Detta medges för objekt med låg positionsnoggrannhet. Till exempel expedition som ofta har varningsanordning, brytpunkt och informationstavla i sin närhet. För objekt med hög positionsnoggrannhet medges aldrig kartografisk undanhållning, till exempel skjutplats eller målvärn. Kartografisk undanhållning är inte gjord i GeoPDF eller i databasen, där återges alltid verksamhetsobjektens faktiska insamlade position.

### 5.5 Aktualitet -utgåva och uppdatering

Tryckt karta, KartPDF och GeoPDF har ett utgåvenummer som anges i NATO-rutan i den gula vinjetten.

Aktualitet anges för militär verksamhets-information med ÅÅÅÅ-MM under vinjetten. Aktualitet för bakgrundskartan återfinns i kart-marginalens nedre vänstra del med ÅÅÅÅ-MM. I databas-uttag finns attribut som beskriver aktualitet per objekt, till exempel ”Senast ändrad”.

*Figur 3. Exempel på vinjett.*

## 6 Koordinatsystem, referenssystem och MGRS

Insamling av datamängd till Försvarsmaktens databas ”FM Datalager MO” görs i den nationella kartprojektionen SWEREF 99 TM med det nationella höjdsystemet RH 2000. Data i databasen lagras i två dimensioner i SWEREF 99 TM. MO-produkterna visar data i UTM zon 32, 33 eller zon 34 beroende på det militära övningsområdets läge i Sverige. På Tryckt MO-karta, KartPDF och GeoPDF visas två rutnät, ur dessa kan man utläsa koordinater i UTM/MGRS samt i WGS84 latitud/longitud. Kartan har även samma MGRS-ruta som NMK, vilken beskriver hur man anger position med hjälp av MGRS. Detta är helt enligt de riktlinjer som finns för Försvarsmakten.

SWEREF 99 TM är det nu gällande referenssystemet/projektionen för allmänna kartor utgivna av Lantmäteriet. Utgivningen av civila kartor i SWEREF 99 TM startade i slutet av 2007 och täcker idag hela Sverige. Kartor i RT90 2,5 gon V 0: -15 har således utgått.

Avseende referenssystem så är skillnaden mellan SWEREF99 TM och WGS84 under en meter och kan för de allra flesta tillämpningar anses vara samma.

### 6.1 Försvarsmakten riktlinjer för lägesangivning

Enligt Försvarsmaktens riktlinjer (2005-01-18, HKV 18 300:606 66, Försvarsmaktens tillämpning av geodetiska referenssystem och metoder för lägesangivelse) skall man följa NATO STANAG 2211. Detta innebär att som referenssystem skall man använda WGS84 och för plana koordinater gäller projektionssystemet UTM/UPS. Interoperabilitet internationellt prioriteras således framför nationella särlösningar. Dock är det viktigt att påpeka att för civil samverkan inom Sverige föreskriver riktlinjerna att SWEREF 99 TM används.

I dagsläget finns inga civila tryckta kartor med rutnät för WGS84/UTM. Dock finns det marginalinformation för att kunna utläsa koordinater i WGS84/UTM på Lantmäteriets flesta kartor. Det går även att utläsa MGRS koordinater med lite god vilja. Strikta UTM-kartor över Sverige är inget som Lantmäteriet kommer att ge ut. Detta medförde att Försvarsmakten 2008 beslutade att ta fram NMK (Nationell Militär Kartserie), en variant av den civila kartan men med huvudnät WGS84/UTM.

### 6.2 MGRS och GeoRef

MGRS (Military Grid Reference System) och GeoRef (World Geographic Reference System) är två olika sätt att entydigt ange en position. Namnen till trots så är de således inga geodetiska referenssystem. Det går inte att begära att få en karta i MGRS eller i GeoRef. MGRS är tillägg på UTM och UPS. GeoRef är ett tillägg på latitud/longitud. MGRS används främst inom armén och GeoRef inom flyget och marinen.

För mer information hänvisas till Lantmäteriets hemsida http://www.lantmateriet.se/geodesi eller till Geo SE praktiska och tydliga sammanställningar i ämnet.

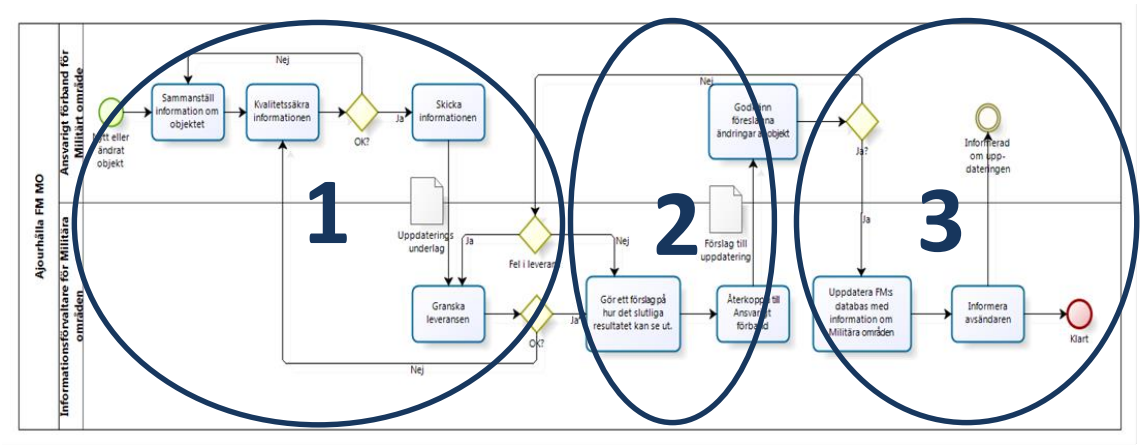
## 7 Uppdatering/Ajourhållning/Förvaltning

De nya MO-produkterna för Försvarsmaktens övningsområden kommer initialt att uppdateras en gång per år. Uppdateringsfrekvens anpassas efter verksamhetens behov, vilket visar sig efter viss tids användning. Möjlighet till enhetlig uppdatering finns nu när verksamhetsobjekt för militära övningsområden finns lagrade i en nationell databas.

Ajourhållningsprocess finns framtagen i version 1. Roller och ansvar är ännu inte fastställda. Under tiden kommer förvaltaren, Metria till och med 2017, att stödja med uppdatering av militära verksamhetsobjekt.

Ajourhållningsprocessen har följande huvudsteg:

1. Verksamhetsutövaren på ansvarigt förband, ofta skjutfältschef, anger vad som behöver uppdateras och delger det till förvaltaren via underlag.
2. Förvaltaren tar fram ett förslag och återkopplar det.
3. När förslaget är godkänt av verksamhetsutövaren uppdateras databasen och verksamhetsutövaren informeras om att uppdateringen är genomförd.




Då data kommer att hanteras dynamiskt och läggas till, uppdateras och eventuellt tas bort behöver information om vem som gjorde vad och när hanteras. Därför finns information om detta i databasen som attribut för varje objekt: Skapad, Skapad av, Bekräftad, Senast ändrad, Senast ändrad av, Senast ändrad geometri och Borttagen.

Fortlöpande förändringar hanteras av respektive skjutfältschef i dialog med förvaltaren av ”FM Datalager MO”, d.v.s Metria. Ändringar avseende gräns kontrolleras med FORTV, godkänns av skjutfältschef och beslutas av HKV PROD INFRA.

## 8 Kontakt/frågor

För frågor rörande projektet NMK Skjutfält hänvisas till informationsägare HKV PROD INFRA: lennart.fischerstrom@mil.se eller till Metrias projektledare: karin.fridstrand@metria.se

För frågor angående MO-produkterna eller för stöd med uppdatering av verksamhetsobjekt i försvarsmaktens databas ”FM Datalager MO” kontakta Metria: gis-support@metria.se

För frågor rörande bakgrundskartan hänvisas till Lantmäteriet: geo-se@lm.se

Respektive skjutfältschef kan bäst svara på innehållsfrågor rörande verksamhetsobjekten.